

Раздел 4.

Арифметические основы ЭВС

1

Тема 14. Двоичная арифметика с фиксированной запятой

1. Формальные правила двоичной арифметики.
2. Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой.
3. Переполнение при сложении чисел с фиксированной запятой.
4. Умножение чисел с фиксированной запятой.
5. Деление чисел с фиксированной запятой.

Формальные правила двоичной арифметики

2

Правила выполнения арифметических действий в двоичной системе счисления

Операция		
сложение	вычитание	умножения
$0 + 0 = 0$ $0 + 1 = 1$ $1 + 0 = 1$ $1 + 1 = (1) 0$ Перенос в старший разряд	$0 - 0 = 0$ $1 - 0 = 1$ $1 - 1 = 0$ $0 - 1 = (1) 1$ Заем из старшего разряда	$0 \times 0 = 0$ $0 \times 1 = 0$ $1 \times 0 = 0$ $1 \times 1 = 1$

Формальные правила двоичной арифметики

3

Правила поразрядных действий при сложении двух двоичных чисел $A + B$

a_i и b_i – i -й разряд соответственно числа A и B ;

c_{i-1} – перенос из $(i - 1)$ -го разряда,

c_i – перенос в $(i + 1)$ -й разряд,

s_i – i -й разряд суммы.

a_i	b_i	c_{i-1}	s_i	c_i
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

Формальные правила двоичной арифметики

4

Правила поразрядных действий при вычитании двух двоичных чисел $A - B$

- z_i – заем из i -го разряда ,
 z_{i+1} – заем из $(i + 1)$ -го разряда,
 r_i – i -й разряд разности.

a_i	b_i	z_i	r_i	z_{i+1}
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	0
0	1	0	1	-1
0	0	-1	1	-1
1	0	-1	0	0
1	1	-1	1	-1
0	1	-1	0	-1

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

5

Сложение в прямых кодах

- При сложении в *прямых кодах* отсутствует цепь поразрядного переноса между старшим значащим и знаковым разрядами.
- В прямых кодах можно складывать только числа, имеющие одинаковые знаки, т. е. прямой код не подходит для выполнения операции алгебраического сложения.
- При этом сумма чисел имеет знак любого из слагаемых, а значащая часть результата получается путем сложения значащих частей слагаемых.

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

6

Пример 1. Сложить два числа в прямых кодах: $A = +1011$, $B = +100$ ($n = 4$).

Решение. $[A]_{\text{пр}} = 0.1011$; $[B]_{\text{пр}} = 0.0100$

1011	A
+ 0100	B
1111	A + B

$$[A + B]_{\text{пр}} = 0.1111$$

Ответ. $A + B = +1111$.

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

7

Сложение в дополнительных кодах

Сложение в дополнительных кодах характеризуется наличием цепи поразрядного переноса из старшего разряда значащей части в знаковый разряд.

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

8

Теорема. *Сумма дополнительных кодов чисел есть дополнительный код суммы чисел.*

Доказательство. Предположим, что числа представлены в форме с фиксированной запятой, стоящей после младшего разряда, т. е. слагаемые являются целыми числами.

Возможны следующие случаи.

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

9

Случай 1. $A > 0, B > 0, A + B < 2^n$.

Так как

$$[A]_{\text{доп}} = A, [B]_{\text{доп}} = B,$$

то

$$[A]_{\text{доп}} + [B]_{\text{доп}} = \underbrace{A + B}_{\text{положительное число}} = [A + B]_{\text{доп}}.$$

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

10

Случай 2. $A < 0$, $B > 0$, $|A| > B$.

Так как

$$[A]_{\text{доп}} = 2^{n+1} + A, [B]_{\text{доп}} = B,$$

то

$$[A]_{\text{доп}} + [B]_{\text{доп}} = 2^{n+1} + \underbrace{(A + B)}_{\text{отрицательное число}} = [A + B]_{\text{доп}}.$$

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

11

Случай 3. $A < 0$, $B > 0$, $|A| \leq B$.

Также как и в предыдущем случае здесь

$$[A]_{\text{доп}} = 2^{n+1} + A, [B]_{\text{доп}} = B,$$

$$[A]_{\text{доп}} + [B]_{\text{доп}} = 2^{n+1} + (A + B).$$

Однако в этом случае $(A + B)$ число положительное, и поэтому

$$2^{n+1} + (A + B) > 2^{n+1}.$$

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

12

Так как значение этой суммы больше 2^{n+1} , то появляется единица переноса из знакового разряда, что равносильно изъятию из суммы 2^{n+1} единиц. Если отбросить эту единицу переноса из знакового разряда, то получим

$$[A]_{\text{доп}} + [B]_{\text{доп}} = 2^{n+1} + \underbrace{(A + B)} = A + B = [A + B]_{\text{доп}}$$

единица переноса
из знакового
разряда, которая
отбрасывается

положительное число

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

13

Случай 4. $A < 0, B < 0, |A + B| < 2^n$

Так как $[A]_{\text{доп}} = 2^{n+1} + A, [B]_{\text{доп}} = 2^{n+1} + B,$

то

единица переноса
из знакового
разряда, которая
отбрасывается

$$[A]_{\text{доп}} + [B]_{\text{доп}} = 2^{n+1} + 2^{n+1} + \underbrace{(A + B)}_{\text{отрицательное число}} = 2^{n+1} + (A + B) = [A + B]_{\text{доп}}$$

отрицательное число

В этом случае получается отрицательный результат, и также появляется единица переноса из знакового разряда, которая отбрасывается.

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

14

Таким образом, теорема справедлива для всех случаев, в которых не возникает переполнение разрядной сетки, что позволяет складывать числа в дополнительном коде по правилам двоичной арифметики, не разделяя знак и значащую часть кода.

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

15

При сложении чисел с использованием дополнительного кода выполняется арифметическое сложение кодов слагаемых, включая их знаковые разряды, с учетом возможного переноса в знаковый разряд из старшего значащего разряда суммы. При возникновении переноса из знакового разряда суммы единица переноса отбрасывается. При сложении код знака результата получается автоматически.

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

16

Пример 1. Сложить два числа в дополнительных кодах: $A = +1001$, $B = -101$ ($n = 4$).

Решение. $[A]_{\text{доп}} = 0.1001$; $[B]_{\text{доп}} = 1.1011$

$$\begin{array}{rcl} 0.1001 & [A]_{\text{доп}} \\ + 1.1011 & [B]_{\text{доп}} \\ \hline \boxed{1}0.0100 & [A + B]_{\text{доп}} = [A + B]_{\text{пр}} \end{array}$$

единица переноса из
знакового разряда,
которая
отбрасывается

Ответ. $A + B = +100$.

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

17

Сложение в обратных кодах

Сложение в обратных кодах характеризуется наличием цепи поразрядного переноса из старшего разряда значащей части в знаковый разряд, а также цепи *кругового*, или *циклического*, переноса из знакового разряда в младший разряд значащей части.

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

18

- **Теорема.** *Сумма обратных кодов чисел есть обратный код суммы чисел.*
- **Доказательство.** Предположим, что числа представлены в форме с фиксированной запятой, стоящей после младшего разряда, т. е. слагаемые являются целыми числами. Возможны следующие случаи.

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

19

Случай 1. $A > 0, B > 0, A + B < 2^n$.

Так как

$$[A]_{\text{обр}} = A, [B]_{\text{обр}} = B,$$

то

$$[A]_{\text{обр}} + [B]_{\text{обр}} = \underbrace{A + B}_{\text{положительное число}} = [A + B]_{\text{обр}}.$$

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

20

Случай 2. $A < 0$, $B > 0$, $|A| > B$.

Так как

$$[A]_{\text{обр}} = 2^{n+1} - 1 + A, [B]_{\text{обр}} = B,$$

то

$$[A]_{\text{обр}} + [B]_{\text{обр}} = 2^{n+1} - 1 + \underbrace{(A + B)}_{\text{отрицательное число}} = [A + B]_{\text{обр}}.$$

отрицательное число

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

21

Случай 3. $A < 0$, $B > 0$, $|A| < B$.

Также как и в предыдущем случае здесь

$$[A]_{\text{обр}} = 2^{n+1} - 1 + A, [B]_{\text{обр}} = B,$$

$$[A]_{\text{обр}} + [B]_{\text{обр}} = 2^{n+1} - 1 + (A + B).$$

Однако в этом случае $(A + B)$ число положительное, и поэтому

$$2^{n+1} - 1 + (A + B) > 2^{n+1}.$$

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

22

Так как значение этой суммы больше 2^{n+1} , то появляется единица переноса из знакового разряда, что равносильно изъятию из суммы 2^{n+1} единиц. Кроме того, сумма получается уменьшенной на единицу. Если отбросить единицу переноса из знакового разряда и добавить ее в младший разряд суммы, то получим

$$[A]_{\text{обр}} + [B]_{\text{обр}} = 2^{n+1} - 1 + \underbrace{(A + B)}_{\text{положительное число}} = A + B = [A + B]_{\text{обр}}$$

единица переноса из
знакового разряда,
которая
циклически
придавляется к
младшему разряду

положительное число

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

23

Случай 4. $A < 0, B < 0, |A + B| < 2^n$

Так как $[A]_{\text{обр}} = 2^{n+1} - 1 + A, [B]_{\text{обр}} = 2^{n+1} - 1 + B,$

то

$$[A]_{\text{обр}} + [B]_{\text{обр}} = 2^{n+1} - 1 + 2^{n+1} - 1 + \underbrace{(A + B)}_{\text{отрицательное число}} = 2^{n+1} - 1 + (A + B) = [A + B]_{\text{обр}}$$

единица переноса из
знакового разряда,
которая
циклически
прибавляется к
младшему разряду

отрицательное
число

В этом случае получается отрицательный результат, и также появляется единица переноса из знакового разряда, которая добавляется в младший разряд суммы.

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

24

Случай 5. $A < 0$, $B > 0$, $|A| = B$

В этом случае $[A]_{\text{обр}} = 2^{n+1} - 1 + A$, $[B]_{\text{обр}} = B$,
поэтому

$$\begin{aligned} [A]_{\text{обр}} + [B]_{\text{обр}} &= 2^{n+1} - 1 + \underbrace{(A + B)}_{\text{равно нулю}} = 2^{n+1} - 1 \\ &= \underbrace{1.11 \dots 11}_{\sim} = [A + B]_{\text{обр}} \end{aligned}$$

т. е. сумма равна нулю (получаем одно из изображений нуля в обратном коде).

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

25

Таким образом, теорема справедлива для всех случаев, в которых не возникает переполнение разрядной сетки, что позволяет складывать числа в обратном коде по правилам двоичной арифметики, не разделяя знак и значащую часть кода.

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

26

При сложении чисел с использованием обратного кода выполняется арифметическое сложение кодов слагаемых, включая их знаковые разряды. При возникновении переноса из знакового разряда суммы единица переноса прибавляется к младшему разряду суммы. Такой перенос называется круговым или циклическим. При сложении код знака результата получается автоматически.

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

27

Пример 1. Сложить два числа в обратных кодах: $A = +1001$, $B = -101$ ($n = 4$).

Решение. $[A]_{\text{обр}} = 0.1001$; $[B]_{\text{обр}} = 1.1010$

$$\begin{array}{r} 0.1001 \quad [A]_{\text{обр}} \\ + 1.1010 \quad [B]_{\text{обр}} \\ \hline 10.0011 \\ + \boxed{1} \rightarrow \boxed{1} \quad \text{циклический перенос} \\ \hline 0.0100 \quad [A + B]_{\text{обр}} = [A + B]_{\text{пр}} \end{array}$$

Ответ. $A + B = +100$.

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

28

Таким образом

- сложение с использованием обратных кодов выполняется, как и в случае дополнительных кодов, по обычным правилам сложения двоичных чисел
- при этом знаковый разряд рассматривается наравне со значащими разрядами
- в отличие от сложения с использованием дополнительного кода единица переноса из знакового разряда не отбрасывается, а прибавляется к младшему разряду суммы.

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

29

Следует помнить, что

- при сложении двух одинаковых по абсолютной величине чисел с разными знаками в случае применения обратного кода получается отрицательный нуль 1.11...11
- отрицательный нуль в ЭВС, как правило, автоматически преобразуется к положительному, т. е. к виду 0.00...00.

Сложение и вычитание чисел в форме с фиксированной запятой

30

- Сложение правильных дробей ничем не отличается от сложения целых чисел.
- Операция вычитания чисел в ЭВС сводится к операции сложения с использованием дополнительного и обратного кодов.

Переполнение при сложении чисел с фиксированной запятой

31

- При сложении двух чисел с одинаковыми знаками может получиться результат, превосходящий по абсолютной величине максимально допустимое для данного формата число, т. е. для представления абсолютного значения результата потребуется $n + 1$ двоичный разряд.
- Такой результат означает, что произошло *переполнение разрядной сетки*, называемое часто просто *переполнением*.

Переполнение при сложении чисел с фиксированной запятой

32

- При сложении правильных дробей переполнение означает, что результат по абсолютной величине получился большим или равным 1, а при сложении целых чисел – 2^n .
- Если при сложении чисел с фиксированной запятой происходит переполнение, то результат не может быть использован в дальнейших вычислениях. Случаи переполнения в ЭВМ фиксируются с помощью специального флага.

Переполнение при сложении чисел с фиксированной запятой

33

- При сложении чисел в прямом коде признаком переполнения разрядной сетки является появление единицы переноса из старшего разряда значащей части числа.
- Так как переполнение возникает лишь при сложении чисел с одинаковыми знаками, то признаком переполнения при сложении чисел в дополнительном и обратном кодах может служить противоположность знака результата знакам слагаемых.

Переполнение при сложении чисел с фиксированной запятой

34

Пример 1. Сложить два отрицательных числа в дополнительных кодах:
 $A = -1011$, $B = -1101$ ($n = 4$).

Решение. $[A]_{\text{доп}} = 1.0101$; $[B]_{\text{доп}} = 1.0011$

1.0101	$[A]_{\text{доп}}$
+ 1.0011	$[B]_{\text{доп}}$
10.1000	$[A + B]_{\text{доп}}$ переполнение

отбрасывается

Ответ. Переполнение.

В примере результат суммирования оказался неверным как по величине, так и по знаку, поскольку знаковый разряд занят старшим разрядом значащей части суммы.

Переполнение при сложении чисел с фиксированной запятой

35

- В ЭВС для обнаружения переполнения анализируются переносы в знаковый разряд и из знакового разряда.
- Если эти переносы либо оба отсутствуют, либо оба имеются, то переполнения нет.
- Наличие переноса только в знаковый разряд либо только из знакового разряда является признаком того, что имеет место переполнение.

Переполнение при сложении чисел с фиксированной запятой

36

- В рассмотренном выше примере при сложении отсутствовал перенос в знаковый разряд, но был перенос из знакового разряда, поэтому имело место переполнение.
- В рассмотренных ранее примерах сложения чисел в дополнительном и обратном кодах оба переноса присутствовали, т. е. переполнения не было.

Переполнение при сложении чисел с фиксированной запятой

37

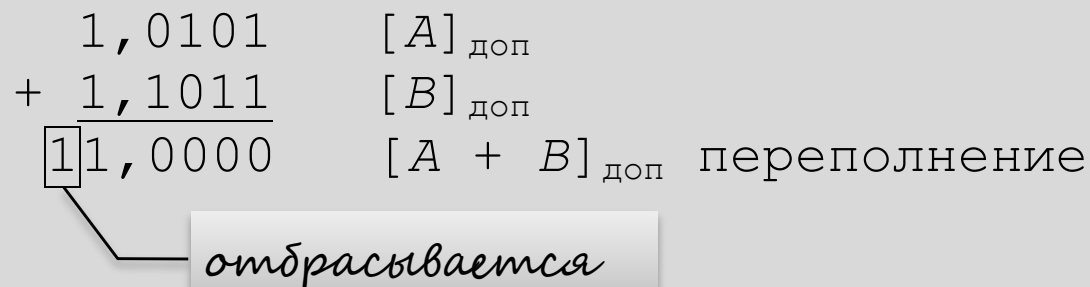
- Существует один случай, когда при суммировании чисел в дополнительном коде приведенное правило не обнаруживает переполнения.
- Это происходит, когда сумма модулей двух отрицательных дробных чисел равна единице.

Переполнение при сложении чисел с фиксированной запятой

38

Пример 1. Сложить два дробных отрицательных числа в дополнительных кодах: $A = -0,1011$, $B = -0,1011$ ($n = 4$).

Решение. $[A]_{\text{доп}} = 1,0101$; $[B]_{\text{доп}} = 1,1011$


$$\begin{array}{rcl} 1,0101 & [A]_{\text{доп}} \\ + 1,1011 & [B]_{\text{доп}} \\ \hline \boxed{1}1,0000 & [A + B]_{\text{доп}} \text{ переполнение} \end{array}$$

отбрасывается

Ответ. Переполнение.

В примере знак результата совпадает со знаком слагаемых, имеются переносы в знаковый разряд и из знакового разряда. Однако возникает переполнение. Для обнаружения такого переполнения требуется схема анализа на нуль значащих разрядов.

Переполнение при сложении чисел с фиксированной запятой

39

Модифицированные коды

- Чтобы обнаружить переполнение разрядной сетки можно ввести в знаковую часть изображения числа вспомогательный разряд, который называют разрядом *переполнения*.
- Такое представление числа называется *модифицированным*, а соответствующие коды – *модифицированным прямым, дополнительным и обратным кодами*.

Переполнение при сложении чисел с фиксированной запятой

40

С формальной точки зрения, модификация прямого, дополнительного и обратного кодов состоит в том, что для кодирования знака числа отводится не один, а два знаковых разряда.

Пример 1. Записать в модифицированном коде:

а) положительное число $A = +1011$;

б) отрицательное число $A = -1011$.

Решение.

а) $[A]_{\text{пр}}^{\text{м}} = [A]_{\text{доп}}^{\text{м}} = [A]_{\text{обр}}^{\text{м}} = 00.1011$;

б) $[A]_{\text{пр}}^{\text{м}} = 11.1011$; $[A]_{\text{доп}}^{\text{м}} = 11.0101$; $[A]_{\text{обр}}^{\text{м}} = 11.0100$.

Переполнение при сложении чисел с фиксированной запятой

41

- Сложение чисел в модифицированных кодах сводится также к их арифметическому сложению, при этом оба знаковых разряда участвуют в сложении наравне со значащими разрядами.
- В дополнительном модифицированном коде единица переноса из старшего знакового разряда суммы теряется, а в обратном модифицированном – прибавляется к младшему разряду суммы.

Переполнение при сложении чисел с фиксированной запятой

42

Признаком переполнения при использовании модифицированных кодов является комбинация в знаковых разрядах суммы:

- 10 (при сложении отрицательных чисел)
- 01 (при сложении положительных чисел)

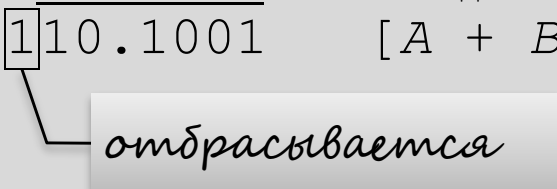
Переполнение при сложении чисел с фиксированной запятой

43

Пример 1. Сложить два отрицательных числа в модифицированных дополнительных кодах: $A = -1010$, $B = -1101$ ($n = 4$).

Решение. $[A]_{\text{доп}} = 11.0110$; $[B]_{\text{доп}} = 11.0011$

11.0110	$[A]_{\text{доп}}$	
+ 11.0011	$[B]_{\text{доп}}$	
<u>110.1001</u>	$[A + B]_{\text{доп}}$	комбинация 10 указывает на переполнение

отбрасывается

Ответ. Переполнение.

Умножение чисел с фиксированной запятой

44

Методы умножения двоичных чисел без знака

- В общем случае вычисление произведения $P (p_{2n-1}p_{2n-2} \dots p_1p_0)$ двух n -разрядных двоичных чисел без знака множимого (Мн) $A (a_{n-1}a_{n-2} \dots a_1a_0)$ и множителя (Мт) $B (b_{n-1}b_{n-2} \dots b_1b_0)$ сводится к формированию *частичных произведений* (ЧП) W_i по одному на каждую цифру множителя, с последующим суммированием полученных ЧП.
- Перед суммированием каждое частичное произведение должно быть сдвинуто на один разряд относительно предыдущего согласно весу цифры множителя, которой это ЧП соответствует.
- Перемножение двух n -разрядных двоичных чисел $P = A \times B$ приводит к получению результата, содержащего $2n$ разрядов.

Умножение чисел с фиксированной запятой

45

Общая схема умножения для $n = 4$

	a_3	a_2	a_1	a_0	A				
	$\times b_3$	b_2	b_1	b_0	B				
	w_{03}	w_{02}	w_{01}	w_{00}	$W_0 = Ab_0 \times 2^0$				
+	w_{13}	w_{12}	w_{11}	w_{10}	$W_1 = Ab_1 \times 2^1$				
	w_{23}	w_{22}	w_{21}	w_{20}	$W_2 = Ab_2 \times 2^2$				
	w_{33}	w_{32}	w_{31}	w_{30}	$W_3 = Ab_3 \times 2^3$				
	p_7	p_6	p_5	p_4	p_3	p_2	p_1	p_0	P

- Поскольку сомножителями являются двоичные числа, вычисление ЧП упрощается – если цифра множителя b_i , равна 0, то W_i , тоже равно 0, а при $b_i = 1$ частичное произведение равно множимому $W_i = A$.
- Алгоритм умножения предполагает последовательное выполнение двух операций – сложения и сдвига.

Умножение чисел с фиксированной запятой

46

- Суммирование ЧП обычно производится не на завершающем этапе, а по мере их получения. Это позволяет избежать необходимости хранения всех ЧП, то есть сокращает аппаратные затраты.
- Процесс получения произведения включает умножение множимого A на каждый разряд b_i множителя B . Получаемые при этом частичные произведения $W_i = Ab_i$ последовательно складываются (накапливаются), образуя суммы *частичных произведений* (частичные суммы) СЧП. Последняя сумма частичных произведений равна полному произведению.

Умножение чисел с фиксированной запятой

47

- Такая последовательность называется *циклом умножения*.
- На каждом цикле умножения сначала определяется очередное $ЧП_i$, далее $ЧП_i$ прибавляется к $СЧП_{i-1}$, в результате чего определяется очередная сумма частичных произведений $СЧП_i$, и так до получения $СЧП_n$, которое и представляет собой полное произведение.

Умножение чисел с фиксированной запятой

48

- В рассмотренной схеме умножение начиналось с младших разрядов множителя.
- В общем случае умножение можно начинать как с младших разрядов множителя, так и со старших.

Умножение чисел с фиксированной запятой

49

Для правильного накопления сумм частичных произведений в каждом цикле умножения множимое (очередное частичное произведение) должно сдвигаться

- влево (при умножении с младших разрядов множителя) или
- вправо (при умножении со старших разрядов множителя),

при этом сумма частичных произведений должна быть неподвижна.

Умножение чисел с фиксированной запятой

50

Правильное накопление сумм частичных произведений будет происходить также в случае, если множимое (очередное частичное произведение) на каждом цикле умножения добавлять в одни и те же разряды, т. е. сделать его неподвижным, а после каждого очередного суммирования сдвигать очередную сумму частичных произведений

- вправо (при умножении с младших разрядов множителя) или
- влево (при умножении со старших разрядов множителя).

Умножение чисел с фиксированной запятой

51

Таким образом, возможны четыре варианта реализации схемы умножения (метода умножения)



Умножение чисел с фиксированной запятой

52

1. Умножение, начиная с младших разрядов множителя, при сдвиге множимого влево и неподвижной сумме частичных произведений.

$$P = A \times B = A(b_{n-1}2^{n-1} + \dots + b_12^1 + b_02^0) = A2^{n-1}b_{n-1} + \dots + A2^1b_1 + A2^0b_0.$$

2. Умножение, начиная со старших разрядов множителя, при сдвиге суммы частичных произведений влево и неподвижном множимом.

Применив схему Горнера, выражение для произведения можно записать следующим образом:

$$P = \left(\dots \left(\left((0)2^1 + Ab_{n-1} \right)2^1 + Ab_{n-2} \right)2^1 + \dots + Ab_1 \right)2^1 + Ab_0.$$

Выражения в скобках в формуле представляют собой последовательные значения $СЧП_i$, определяемые рекуррентной формулой

$$СЧП_i = СЧП_{i-1}2^1 + Ab_{n-i}, \quad СЧП_0 = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Умножение чисел с фиксированной запятой

53

3. Умножение, начиная со старших разрядов множителя, со сдвигом множимого вправо и при неподвижной сумме частичных произведений.

$$P = A2^n2^{-1}b_{n-1} + \dots + A2^n2^{-(n-1)}b_1 + A2^n2^{-n}b_0 = V2^{-1}b_{n-1} + \dots + V2^{-(n-1)}b_1 + V2^{-n}b_0,$$

где $V = A2^n$ – множимое, сдвинутое влево на n разрядов.

4. Умножение, начиная с младших разрядов множителя, со сдвигом суммы частичных произведений вправо и при неподвижном множимом.

Применив схему Горнера к методу 3, выражение для произведения можно записать следующим образом:

$$P = 2^{-1} \left(Vb_{n-1} + 2^{-1} \left(Vb_{n-2} + \dots + 2^{-1} \left(Vb_1 + 2^{-1} (Vb_0 + 0) \right) \dots \right) \right);$$

$$СЧП_i = СЧП_{i-1}2^{-1} + Vb_{i-1}, \quad СЧП_0 = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Умножение чисел с фиксированной запятой

54

Пример 1. Умножить по первому методу два целых числа без знака:
 $A = 1111$, $B = 101$ ($n = 4$).

Решение. Умножение с младших разрядов Мт со сдвигом Мн влево.

Шаг	Мт	Мн и СЧП	Действие
0	0101	00000000	$СЧП_0 = 0$
1	010 $\boxed{1}$	00001111 00001111 00011110	$ЧП_0 = Ab_0 = A$ $СЧП_1 = СЧП_0 + ЧП_0$ $A2^1$ (сдвиг Мн влево)
2	01 $\boxed{0}$ 1	00000000 00001111 00111100	$ЧП_1 = A2^1 b_1 = 0$ $СЧП_2 = СЧП_1 + ЧП_1$ $A2^2$ (сдвиг Мн влево)
3	0 $\boxed{1}$ 01	00111100 01001011 01111000	$ЧП_2 = A2^2 b_2 = A2^2$ $СЧП_3 = СЧП_2 + ЧП_2$ $A2^3$ (сдвиг Мн влево)
4	$\boxed{0}$ 101	00000000 $\boxed{01001011}$ 11110000	$ЧП_3 = A2^3 b_3 = 0$ $P = СЧП_4 = СЧП_3 + ЧП_3$ $A2^4$ (сдвиг Мн влево)

Умножение чисел с фиксированной запятой

55

Пример 1. Умножить по второму методу два целых числа без знака:
 $A = 1111$, $B = 101$ ($n = 4$).

Решение. Умножение со старших разрядов Мт со сдвигом СЧП влево.

Шаг	Мт	Мн и СЧП	Действие
0	0101	00000000	$СЧП_0 = 0$
1	0 101	00000000 0000 00000000	$СЧП_0 2^1$ (сдвиг СЧП влево) $ЧП_0 = Ab_3 = 0$ $СЧП_1 = СЧП_0 2^1 + ЧП_0$
2	0 1 01	00000000 1111 00001111	$СЧП_1 2^1$ (сдвиг СЧП влево) $ЧП_1 = Ab_2 = A$ $СЧП_2 = СЧП_1 2^1 + ЧП_1$
3	01 0 1	00011110 0000 00011110	$СЧП_2 2^1$ (сдвиг СЧП влево) $ЧП_2 = Ab_1 = 0$ $СЧП_3 = СЧП_2 2^1 + ЧП_2$
4	010 1	00111100 1111 01001011	$СЧП_3 2^1$ (сдвиг СЧП влево) $ЧП_3 = Ab_0 = A$ $P = СЧП_4 = СЧП_3 2^1 + ЧП_3$

Умножение чисел с фиксированной запятой

56

Пример 1. Умножить по третьему методу два целых числа без знака:
 $A = 1111$, $B = 101$ ($n = 4$).

Решение. Умножение со старших разрядов Мт со сдвигом Мн вправо:
 $V = A2^4 = 11110000$.

Шаг	Мт	Мн и СЧП	Действие
0	0101	00000000	$СЧП_0 = 0$
1	0 101	01111000 00000000 00000000	$V2^{-1}$ (сдвиг Мн вправо) $ЧП_0 = V2^{-1}b_3 = 0$ $СЧП_1 = СЧП_0 + ЧП_0$
2	0 1 01	00111100 00111100 00111100	$V2^{-2}$ (сдвиг Мн вправо) $ЧП_1 = V2^{-2}b_2 = V2^{-2}$ $СЧП_2 = СЧП_1 + ЧП_1$
3	01 0 1	00011110 00000000 00111100	$V2^{-3}$ (сдвиг Мн вправо) $ЧП_2 = V2^{-3}b_1 = 0$ $СЧП_3 = СЧП_2 + ЧП_2$
4	010 1	00001111 00001111 01001011	$V2^{-4}$ (сдвиг Мн вправо) $ЧП_3 = V2^{-4}b_0 = V2^{-4}$ $P = СЧП_4 = СЧП_3 + ЧП_3$

Умножение чисел с фиксированной запятой

57

Пример 1. Умножить по четвертому методу два целых числа без знака:
 $A = 111$, $B = 101$ ($n = 3$).

Решение. Умножение с младших разрядов МТ со сдвигом СЧП вправо:
 $V = A2^4 = 111000$.

Шаг	МТ	МН и СЧП	Действие
0	101	000000	$СЧП_0 = 0$
1	10 $\boxed{1}$	111 111000 011100	$ЧП_0 = Vb_0 = V$ $СЧП_1 = СЧП_0 + ЧП_0$ $СЧП_1 2^{-1}$ (сдвиг СЧП вправо)
2	1 $\boxed{0}$ 1	000 011100 001110	$ЧП_1 = Vb_1 = 0$ $СЧП_2 = СЧП_1 2^{-1} + ЧП_1$ $СЧП_2 2^{-1}$ (сдвиг СЧП вправо)
3	$\boxed{1}$ 01	111 1000110 100011	$ЧП_2 = Vb_2 = V$ $СЧП_3 = СЧП_2 2^{-1} + ЧП_2$ $P = СЧП_3 2^{-1}$ (сдвиг СЧП вправо)

Умножение чисел с фиксированной запятой

58

Варианты со сдвигом множимого на практике используются реже, поскольку для их реализации регистр множимого, регистр СЧП и сумматор должны иметь разрядность $2n$.

Умножение чисел с фиксированной запятой

59

Умножение чисел со знаком

- Умножение чисел со знаком может выполняться как в прямом, так и в дополнительном коде.
- Умножение чисел в прямом коде выполняется несколько проще, чем в дополнительном.
- При умножении чисел в прямом коде перемножаются модули сомножителей A и B , а знак произведения определяется путем сложения по модулю два знаковых разрядов сомножителей и приписывается произведению после завершения перемножения модулей A и B .

Умножение чисел с фиксированной запятой

60

- Выполнение операции умножения в дополнительном коде имеет две принципиальные особенности, учет которых приводит к *алгоритму Робертсона*.
- Алгоритм Робертсона аналогичен рассмотренному ранее алгоритму для чисел без знака по четвертому методу (метод со сдвигом суммы частичных произведений вправо), но учитывает особенности, обусловленные дополнительным кодом.

Умножение чисел с фиксированной запятой

61

- Первая особенность связана с тем, что в процессе умножения могут получаться как положительные, так и отрицательные суммы частичных произведений.
- В этом случае для получения корректного результата должна выполняться операция арифметического сдвига вправо для суммы частичных произведений – освобождающаяся при сдвиге позиция слева должны заполняться не нулем, а значением знакового разряда сдвигаемого числа.

Умножение чисел с фиксированной запятой

62

Поэтому при выполнении операции сдвига вправо суммы частичных произведений необходимо пользоваться следующим правилом:

- в освобождающуюся при сдвиге позицию слева (позиция знака) заносить значение знакового разряда множимого, т. е. при положительном множимом – нуль, а при отрицательном – единицу.
- это правило начинает действовать только с момента, когда среди анализируемых разрядов множителя появляется первая единица.

Умножение чисел с фиксированной запятой

63

Вторая особенность заключается в том, что выполнение операции умножения в дополнительном коде распадается на два случая.

1. Множимое произвольного знака, множитель положительный.

Процедура умножения протекает аналогично умножению беззнаковых чисел, с учетом сделанного замечания об арифметическом сдвиге СЧП. В случае отрицательного множимого результат умножения отрицательный, поэтому он получается в дополнительном коде.

Умножение чисел с фиксированной запятой

64

Пример 1. Умножить два целых числа со знаком: $A = -13$, $B = +10$
($n = 4$).

Решение. $[A]_{\text{доп}} = 1.0011$; $[B]_{\text{доп}} = 0.1010$; $V = [A]_{\text{доп}} 2^4 = 1.0011 \cdot 2^4$.

Шаг	МТ	Мн и СЧП	Действие
0	1010	0.00000000	СЧП ₀ =0
1	101 $\boxed{0}$	0.0000 0.00000000 0.00000000	ЧП ₀ =Vb ₀ =0 СЧП ₁ =СЧП ₀ +ЧП ₀ СЧП ₁ 2 ⁻¹ (сдвиг СЧП вправо)
2	10 $\boxed{1}$ 0	1.0011 1.00110000 1.10011000	ЧП ₁ =Vb ₁ =V СЧП ₂ =СЧП ₁ 2 ⁻¹ +ЧП ₁ СЧП ₂ 2 ⁻¹ (сдвиг СЧП вправо)
3	1 $\boxed{0}$ 10	0.0000 1.10011000 1.11001100	ЧП ₂ =Vb ₂ =0 СЧП ₃ =СЧП ₂ 2 ⁻¹ +ЧП ₂ СЧП ₃ 2 ⁻¹ (сдвиг СЧП вправо)
4	$\boxed{1}$ 010	1.0011 $\boxed{1}$ 0.11111100 1.01111110	ЧП ₃ =Vb ₃ =V СЧП ₄ =СЧП ₃ 2 ⁻¹ +ЧП ₃ [P] _{доп} =СЧП ₄ 2 ⁻¹ (сдвиг СЧП вправо)
		отбрасывается	
		1.10000010	[P] _{пр}

Ответ. $P = -130$.

Умножение чисел с фиксированной запятой

65

2. Множимое произвольного знака, множитель отрицательный.

Так как M_t отрицателен, он записывается в дополнительном коде $[B]_{\text{доп}} = 2^{n+1} - |B|$, и в цифровых разрядах кода будет представлено число $2^n - |B|$. При типовом умножении как и в случае положительного M_t (т. е. при анализе только значащих разрядов M_t), вместо истинного произведения P получаем псевдопроизведение

$$P' = A(2^n - |B|) = -A|B| + A2^n.$$

Псевдопроизведение P' больше истинного произведения P на величину $A2^n$, что и необходимо учитывать при формировании окончательного результата. Для этого необходимо выполнить коррекцию результата, которая заключается в том, что после последнего сдвига из полученного псевдопроизведения вычитается избыточная величина $A2^n$.

Умножение чисел с фиксированной запятой

66

В алгоритме Робертсона это учитывается следующим образом.

- Знаковый разряд участвует в операции умножения наряду со значащими разрядами.
- Анализ значащих разрядов M_t от младшего b_0 до старшего b_{n-1} , а также обусловленные этим анализом сложения и сдвиги выполняются стандартным образом.
- Разряд M_t b_n содержит знак и для отрицательного множителя равен 1. В стандартном случае это предполагает прибавление к СЧП M_n , сдвинутого влево на n разрядов $V = A2^n$. Вместо этого на шаге анализа знакового разряда M_n , сдвинутое влево на n разрядов, не прибавляется к СЧП, а вычитается из нее. Если знаковый разряд M_t равен нулю (M_t положительный), то вычитание не производится.
- В результате получается произведение, представленное в дополнительном коде.

Умножение чисел с фиксированной запятой

67

Пример 1. Умножить два целых числа со знаком: $A = +13$, $B = -10$ ($n = 4$).

Решение.

$$[A]_{\text{доп}} = 0.1101; [B]_{\text{доп}} = 1.0110; V = [A]_{\text{доп}} 2^4 = 0.1101 \cdot 2^4.$$

$$\text{Величина коррекции } -A2^4 = [-A]_{\text{доп}} 2^4 = 1.0011 \cdot 2^4.$$

Шаг	Мт	Мн и СЧП	Действие
0	0110	0.00000000	$\text{СЧП}_0 = 0$
1	011 $\boxed{0}$	0.0000 0.00000000 0.00000000	$\text{ЧП}_0 = Vb_0 = 0$ $\text{СЧП}_1 = \text{СЧП}_0 + \text{ЧП}_0$ $\text{СЧП}_1 2^{-1}$ (сдвиг СЧП вправо)
2	01 $\boxed{1}$ 0	0.1101 0.11010000 0.01101000	$\text{ЧП}_1 = Vb_1 = V$ $\text{СЧП}_2 = \text{СЧП}_1 2^{-1} + \text{ЧП}_1$ $\text{СЧП}_2 2^{-1}$ (сдвиг СЧП вправо)
3	0 $\boxed{1}$ 10	0.1101 1.00111000 0.10011100	$\text{ЧП}_2 = Vb_2 = 0$ $\text{СЧП}_3 = \text{СЧП}_2 2^{-1} + \text{ЧП}_2$ $\text{СЧП}_3 2^{-1}$ (сдвиг СЧП вправо)
4	$\boxed{0}$ 110	0.0000 0.10011100 0.01001110	$\text{ЧП}_3 = Vb_3 = V$ $\text{СЧП}_4 = \text{СЧП}_3 2^{-1} + \text{ЧП}_3$ $P' = \text{СЧП}_4 2^{-1}$ (сдвиг СЧП вправо)
Коррек- ция		1.0011 1.01111110	$[-A]_{\text{доп}} 2^4$ $[P]_{\text{доп}}$
		1.10000010	$[P]_{\text{пр}}$

Ответ. $P = -130$.

Умножение чисел с фиксированной запятой

68

Пример 1. Умножить два целых числа со знаком: $A = -13$, $B = -10$
($n = 4$).

Решение.

$$[A]_{\text{доп}} = 1.0011; [B]_{\text{доп}} = 1.0110; V = [A]_{\text{доп}} 2^4 = 1.0011 \cdot 2^4.$$

$$\text{Величина коррекции } -A2^4 = [-A]_{\text{доп}} 2^4 = 0.1101 \cdot 2^4.$$

Шаг	Мт	Мн и СЧП	Действие
0	0110	0.00000000	$\text{СЧП}_0 = 0$
1	0110	0.0000 0.00000000 0.00000000	$\text{ЧП}_0 = Vb_0 = 0$ $\text{СЧП}_1 = \text{СЧП}_0 + \text{ЧП}_0$ $\text{СЧП}_1 2^{-1}$ (сдвиг СЧП вправо)
2	0110	1.0011 1.00110000 1.10011000	$\text{ЧП}_1 = Vb_1 = V$ $\text{СЧП}_2 = \text{СЧП}_1 2^{-1} + \text{ЧП}_1$ $\text{СЧП}_2 2^{-1}$ (сдвиг СЧП вправо)
3	0110	1.0011 1.01100100 1.01100100	$\text{ЧП}_2 = Vb_2 = 0$ $\text{СЧП}_3 = \text{СЧП}_2 2^{-1} + \text{ЧП}_2$ $\text{СЧП}_3 2^{-1}$ (сдвиг СЧП вправо)
4	0110	0.0000 1.01100100 1.10110010	$\text{ЧП}_3 = Vb_3 = V$ $\text{СЧП}_4 = \text{СЧП}_3 2^{-1} + \text{ЧП}_3$ $P' = \text{СЧП}_4 2^{-1}$ (сдвиг СЧП вправо)
Коррекция		0.1101 1.01000010	$[-A]_{\text{доп}} 2^4$ $[P]_{\text{доп}} = [P]_{\text{пр}}$

Ответ. $P = +130$.

Умножение чисел с фиксированной запятой

69

Методы ускорения умножения

- Можно условно разделить на
 - логические,
 - аппаратные.
- *Логические методы* позволяют сократить время вычисления за счет более эффективных алгоритмов умножения, позволяющих уменьшить количество сложений в ходе умножения.
- *Аппаратные методы* направлены на схемное сокращение времени вычисления и суммирования частичных произведений.

Умножение чисел с фиксированной запятой

70

Логические методы ускорения умножения

Логические подходы к ускорению умножения можно подразделить на две группы:

- применение избыточных систем счисления;
- применение систем счисления с основанием большим двух.

Наиболее известным и распространенным представителем первой группы является алгоритм Бута.

Умножение чисел с фиксированной запятой

71

Алгоритм Бута

В основе алгоритма Бута лежит следующее соотношение, характерное для последовательностей двоичных цифр:

$$2^m + 2^{m-1} + \dots + 2^k = 2^{m+1} - 2^k.$$

где m и k – номера крайних разрядов в группе из последовательных единиц.

Например, $011110 = 2^5 - 2^1$.

Умножение чисел с фиксированной запятой

72

Это означает, что при наличии в множителе групп из нескольких единиц (комбинаций вида 011110), последовательное добавление к СЧП множимого с нарастающим весом (от 2^k до 2^m) можно заменить вычитанием из СЧП множимого с весом 2^k и прибавлением к СЧП множимого с весом 2^{m+1} .

Умножение чисел с фиксированной запятой

73

- Алгоритм Бута сводится к перекодированию множителя из системы $\{0, 1\}$ в избыточную систему $\{\bar{1}, 0, 1\}$.
- Такое перекодирование часто называют перекодированием Бута (Booth recoding).
- В записи M_t в новой системе 1 означает добавление M_n к СЧП, $\bar{1}$ – вычитание M_n и 0 не предполагает никаких действий.
- Во всех случаях после очередной итерации производится сдвиг M_n влево или СЧП вправо.

Умножение чисел с фиксированной запятой

74

- Реализация алгоритма предполагает последовательный в направлении справа налево анализ пар разрядов Мт – текущего b_i и предшествующего b_{i-1} ($b_i b_{i-1}$).
- Для младшего разряда Мт ($i = 0$) считается, что предшествующий разряд равен 0, т. е. имеет место пара $b_0 0$.
- На каждом шаге i ($i = 0, 1, \dots, n - 1$) анализируется текущая комбинация $b_i b_{i-1}$.

Умножение чисел с фиксированной запятой

75

- Алгоритм предполагает три операции: сдвиг, сложение и вычитание.
- Комбинация 10 означает начало цепочки единиц, и в этом случае производится вычитание M_n из СЧП.
- Комбинация 01 соответствует завершению цепочки единиц, и в этом случае M_n прибавляется к СЧП.
- Комбинация 00 свидетельствует об отсутствии цепочки единиц, а 11 – о нахождении внутри такой цепочки. В обоих случаях никакие арифметические операции не производятся.

Умножение чисел с фиксированной запятой

76

- По завершении описанных действий осуществляется сдвиг M_n влево либо СЧП вправо, и цикл повторяется для следующей пары разрядов M_t .
- Если последняя пара разрядов M_t $b_{n-1}b_{n-2}$ равна комбинациям 10 или 11, должна быть выполнена коррекция результата, которая заключается в добавление M_n к последней СЧП.

Умножение чисел с фиксированной запятой

77

Пример 1. Умножить два целых числа без знака по алгоритму Бута: $A = 6$, $B = 7$ ($n = 4$).

Решение. $A = 00000110$, $[-A]_{\text{доп}} = 11111010$.

$B = 0111$. После перекодирования Мт 0111 приобретает вид $100\bar{1}$.

Шаг	Мт	Мн и СЧП	Действие
0	0111	00000000	СЧП ₀ =0
1	011 $\boxed{10}$ -1	11111010 11111010 00001100	Начало цепочки единиц (-Мн) СЧП ₁ Сдвиг Мн влево
2	01 $\boxed{11}$ 0	----- 11111010 00011000	Внутри цепочки единиц СЧП ₂ Сдвиг Мн влево
3	0 $\boxed{11}$ 1 0	----- 11111010 00110000	Внутри цепочки единиц СЧП ₃ Сдвиг Мн влево
4	$\boxed{01}$ 11 1	00110000 $\boxed{1}$ ←00101010	Конец цепочки единиц (+Мн) $P = \text{СЧП}_4 = 6 \times 7 = 42$

отбрасывается

Умножение чисел с фиксированной запятой

78

Пример 1. Умножить два целых числа без знака по алгоритму Бута:
 $A = 6, B = 14 (n = 4)$.

Решение. $A = 00000110, [-A]_{\text{доп}} = 11111010$.

$B = 1110$. После перекодирования Мт 1110 приобретает вид $00\bar{1}0$.

Шаг	Мт	Мн и СЧП	Действие
0	1110	00000000	СЧП ₀ =0
1	11100 0	----- 00000000 00001100	Отсутствие цепочки единиц СЧП ₁ Сдвиг Мн влево
2	1110 -1	11110100 11110100 00011000	Начало цепочки единиц (-Мн) СЧП ₂ Сдвиг Мн влево
3	1110 0	----- 11110100 00110000	Внутри цепочки единиц СЧП ₃ Сдвиг Мн влево
4	1110 0	----- 11110100 01100000	Внутри цепочки единиц СЧП ₄ Сдвиг Мн влево
Коррек- ция		01100000 101010100	+Мн $P = 6 \times 14 = 84$

отбрасывается

Умножение чисел с фиксированной запятой

79

Алгоритм Бута имеет два достоинства:

- сокращения числа сложений,
- он в равной степени применим как к числам без знака, так и к числам со знаком.

Умножение чисел с фиксированной запятой

80

- Процесс умножения по алгоритму Бута чисел со знаком отличается тем, что знаковый разряд множителя участвует в анализе наравне со значащими разрядами.
- При этом, поскольку знаковый разряд участвует в процессе умножения, коррекции результата производить не нужно.

Умножение чисел с фиксированной запятой

81

Пример 1. Умножить два целых числа со знаком по алгоритму Бута:
 $A = -6, B = 14 (n = 4)$.

Решение. $[A]_{\text{пр}} = 1.00000110, [A]_{\text{доп}} = 1.11111010, [-A]_{\text{доп}} = 0.00000110$.

$[B]_{\text{пр}} = [B]_{\text{доп}} = 0.1110$. После перекодирования МТ 0.1110 приобретает вид $100\bar{1}0$.

Умножение чисел с фиксированной запятой

82

Шаг	Мт	Мн и СЧП	Действие
0	0.1110	0.00000000	СЧП ₀ =0
1	0.111 ⁰⁰ 0	----- 0.00000000 1.11110100 0.00001100	Отсутствие цепочки единиц СЧП ₁ Сдвиг Мн влево Сдвиг -Мн влево
2	0.11 ¹⁰ -1	0.00001100 0.00001100 1.11101000 0.00011000	Начало цепочки единиц (-Мн) СЧП ₂ Сдвиг Мн влево Сдвиг -Мн влево
3	0.1 ¹¹ 0 0	----- 0.00001100 1.11010000 0.00110000	Внутри цепочки единиц СЧП ₃ Сдвиг Мн влево Сдвиг -Мн влево
4	0. ¹¹ 10 0	----- 0.00001100 1.10100000 0.01100000	Внутри цепочки единиц СЧП ₄ Сдвиг Мн влево Сдвиг -Мн влево
5	^{0.1} 011 1	1.10100000 <u>1.10101100</u> 1.01010100	Конец цепочки единиц (+Мн) [P] _{доп} [P] _{пр} = (-6) × 14 = -84

Умножение чисел с фиксированной запятой

83

Пример 1. Умножить два целых числа со знаком по алгоритму Бута:
 $A = -6$, $B = -9$ ($n = 4$).

Решение. $[A]_{\text{пр}} = 1.00000110$, $[A]_{\text{доп}} = 1.11111010$, $[-A]_{\text{доп}} = 0.00000110$.

$[B]_{\text{пр}} = 1.1001$, $[B]_{\text{доп}} = 1.0111$. После перекодирования МТ 1.0111 приобретает вид $\bar{1}100\bar{1}$.

Умножение чисел с фиксированной запятой

84

Шаг	Мт	Мн и СЧП	Действие
0	1.0111	0.00000000	СЧП ₀ =0
1	1.011 ¹⁰ -1	0.00000110 0.00000110 1.11110100 0.00001100	Начало цепочки единиц (-Мн) СЧП ₁ Сдвиг Мн влево Сдвиг -Мн влево
2	1.01 ¹¹ 0	----- 0.00000110 1.11101000 0.00011000	Внутри цепочки единиц СЧП ₂ Сдвиг Мн влево Сдвиг -Мн влево
3	1.0 ¹¹¹ 0	----- 0.00000110 1.11010000 0.00110000	Внутри цепочки единиц СЧП ₃ Сдвиг Мн влево Сдвиг -Мн влево
4	1. ⁰¹ 11 1	1.11010000 1.11010110 1.10100000 0.01100000	Конец цепочки единиц (+Мн) СЧП ₄ Сдвиг Мн влево Сдвиг -Мн влево
5	^{1.0} 011 -1	0.01100000 ¹ 0.00110110	Начало цепочки единиц (-Мн) [P] _{доп} = [P] _{пр} = (-6) × (-9) = 54

отбрасывается

Умножение чисел с фиксированной запятой

85

Надо помнить, что при использовании варианта умножения со сдвигом суммы частичных произведений вправо в освобождающийся слева разряд заносится значение знакового разряда, т.е. выполняется арифметический сдвиг СЧП вправо.

Умножение чисел с фиксированной запятой

86

Пример 1. Умножить, используя варианта умножения со сдвигом суммы частичных произведений вправо, два целых числа со знаком по алгоритму Бута: $A = -6$, $B = -9$ ($n = 4$).

Решение. $[A]_{\text{пр}} = 1.0110$, $[A]_{\text{доп}} = 1.1010$, $[-A]_{\text{доп}} = 0.0110$.

$[B]_{\text{пр}} = 1.1001$, $[B]_{\text{доп}} = 1.0111$. После перекодирования M_T 1.0111 приобретает вид $\bar{1}100\bar{1}$.

Умножение чисел с фиксированной запятой

87

Шаг	Мт	Мн и СЧП	Действие
0	1.0111	0.00000000	СЧП ₀ =0
1	1.011 ¹⁰ -1	0.0110 0.01100000 0.00110000	Начало цепочки единиц (-Мн) СЧП ₁ Сдвиг СЧП ₁ вправо
2	1.01 ¹¹ 0	----- 0.00110000 0.00011000	Внутри цепочки единиц СЧП ₂ Сдвиг СЧП ₂ вправо
3	1.0 ¹¹¹ 1 0	----- 0.00011000 0.00001100	Внутри цепочки единиц СЧП ₃ Сдвиг СЧП ₃ вправо
4	1. ⁰¹ 11 1	1.1010 1.10101100 1.11010110	Конец цепочки единиц (+Мн) СЧП ₄ Сдвиг СЧП ₄ вправо
5	^{1.0} 011 -1	0.0110 ¹ ←0.00110110	Начало цепочки единиц (-Мн) [P] _{доп} = [P] _{пр} = (-6) × (-9) = 54

отбрасывается

Умножение чисел с фиксированной запятой

88

Модифицированный алгоритм Бута

Производится перекодировка множителя из стандартной двоичной системы $\{0, 1\}$ в избыточную систему $\{\bar{2}, \bar{1}, 0, 1, 2\}$:

- $\bar{2}$ – вычитание удвоенного множимого из СЧП,
- $\bar{1}$ – вычитание множимого,
- 2 – прибавление удвоенного множимого,
- 1 – прибавление множимого и 0 не предполагает никаких действий.

Умножение чисел с фиксированной запятой

89

- В процессе умножения одновременно анализируются три разряда множителя $b_{i+1}b_ib_{i-1}$ – два текущих и старший разряд из предыдущей тройки.
- В зависимости от комбинации 0 и 1 в этих разрядах, выполняется прибавление или вычитание множимого, прибавление или вычитание удвоенного множимого, либо никакие действия не производятся.

Умножение чисел с фиксированной запятой

90

b_{i+1}	b_i	b_{i-1}	Код (-2 -1 0 1 2)	Выполняемые действия
0	0	0	0	Не выполнять никаких действий
0	0	1	1	Прибавить к СЧП множимое
0	1	0	1	Прибавить к СЧП множимое
0	1	1	2	Прибавить к СЧП удвоенное множимое
1	0	0	-2	Вычесть из СЧП удвоенное множимое
1	0	1	-1	Вычесть из СЧП множимое
1	1	0	-1	Вычесть из СЧП множимое
1	1	1	0	Не выполнять никаких действий

Умножение чисел с фиксированной запятой

91

- Такая модификация позволяет еще больше сократить количество операций сложения, выполняемых в процессе умножения.
- Например, как видно из таблицы, при комбинации 010 в соответствии с модифицированным алгоритмом необходимо выполнить только одну операцию сложения – прибавить к СЧП множимое. В тоже время при такой комбинации стандартный алгоритм Бута предполагает выполнение двух операций: вычесть из СЧП множимое и после сдвига множимого или СЧП добавить множимое.

Умножение чисел с фиксированной запятой

92

Пример 1. Умножить два целых числа со знаком по модифицированному алгоритму Бута: $A = 26$, $B = -18$ ($n = 5$).

Решение. $[A]_{\text{пр}} = [A]_{\text{доп}} = 0.0000011010$, $[-A]_{\text{доп}} = 1.1111100110$,
 $[-2A]_{\text{доп}} = 1.1111001100$.

$[B]_{\text{пр}} = 1.10010$, $[B]_{\text{доп}} = 1.01110$. После перекодирования Мт 1.01110 приобретает вид $\bar{1}0\bar{2}$.

Шаг	Мт	Мн и СЧП	Действие
0	1.01110	0.0000000000	СЧП ₀ =0
1	1.011 $\boxed{100}$ -2	1.1111001100 1.1111001100 0.0001101000	-2Мн СЧП ₁ Сдвиг Мн влево на 2 разряда
2	1.0 $\boxed{111}0$ 0	----- 1.1111001100 0.0110100000	Нет действия СЧП ₂ Сдвиг Мн влево на 2 разряда
3	$\boxed{1.01}110$ -1	1.1001100000 $\boxed{1} \leftarrow 1.1000101100$ отбрасывается	-Мн СЧП ₃ = $[P]_{\text{доп}}$
		1.0111010100	$[P]_{\text{пр}} = 26 \times (-18) = -468$

Умножение чисел с фиксированной запятой

93

Алгоритм Лемана

Позволяет еще больше сократить количество сложений. Суть модификации заключается в следующем:

- если две группы нулей разделены единицей, стоящей в k -й позиции, то вместо вычитания в k -й позиции и сложения в $(k+1)$ -й позиции достаточно выполнить только сложение в k -й позиции;
- если две группы единиц разделены нулем, стоящим в k -й позиции, то вместо сложения в k -й позиции и вычитания в $(k+1)$ -й позиции достаточно выполнить только вычитание в k -й позиции.

Умножение чисел с фиксированной запятой

94

Обработка двух разрядов множителя за шаг

- Относится ко второй группе логических методов ускорения умножения.
- В принципе это более эффективный вариант алгоритма Бута.
- Анализ множителя также начинается с младших разрядов. Однако пары разрядов M_t анализируются без перекрытия.

Умножение чисел с фиксированной запятой

95

В зависимости от комбинации предусматриваются следующие действия:

- 00 – сдвиг на два разряда вправо СЧП;
- 01 – к СЧП прибавляется M_n , после чего СЧП сдвигается на 2 разряда вправо;
- 10 – к СЧП прибавляется удвоенное M_n , СЧП сдвигается на 2 разряда вправо;
- 11 – из СЧП вычитается M_n , СЧП сдвигается на 2 разряда вправо. Полученный результат должен быть скорректирован на следующем шаге, что фиксируется специальным признаком коррекции.

Умножение чисел с фиксированной запятой

96

- Так как в случае пары 11 из СЧП вычитается одинарное множимое вместо прибавления утроенного, для корректировки результата к СЧП перед выполнением сдвига надо было бы прибавить учетверенное множимое. Но после сдвига на два разряда вправо СЧП уменьшается в четыре раза, так что на следующем шаге достаточно добавить одинарное множимое.
- Это учитывается при обработке следующей пары разрядов множителя, путем обработки пары 00 как 01, 01 – как 10, 10 – как 11, а 11 – как 00. В последних двух случаях фиксируется признак коррекции.

Умножение чисел с фиксированной запятой

97

- Правила обработки пар разрядов множителя с учетом признака коррекции.

Пара разрядов множителя	Признак коррекции из предыдущей пары	Признак коррекции в следующую пару	Выполняемое действие
00	0	0	–
01	0	0	+Мн
10	0	0	+2Мн
11	0	1	–Мн
00	1	0	+Мн
01	1	0	+2Мн
10	1	1	–Мн
11	1	1	–

- После окончания процесса умножения требуется корректировка результата, если старшая пара разрядов множителя равна 11 или 10 и состояние признака коррекции единичное. В этом случае к полученному произведению должно быть добавлено множимое.

Умножение чисел с фиксированной запятой

98

Данный метод применим и для варианта умножения со сдвигом множимого влево (при этом множимое сдвигается на 2 разряда).

Умножение чисел с фиксированной запятой

99

Пример 1. Умножить два целых числа без знака методом умножения на два разряда множителя: $A = 5$, $B = 13$ ($n = 4$).

Решение. $A = 00000101$, $[-A]_{\text{доп}} = 11111011$, $B = 1101$.

Шаг	Мт	Мн и СЧП	Действие
0	1101	00000000	СЧП ₀ =0
1	1101	00000101 00000101 00010100	+Мн СЧП ₁ Сдвиг Мн влево на 2 разряда
2	1101	11101100 11110001 01010000	-Мн (сдвинутое) СЧП ₂ Сдвиг Мн влево на 2 разряда
Коррекция (старшая пара Мт равна 11)		01010000 10100001	+Мн $P = 5 \times 13 = 65$

отбрасывается

Деление чисел с фиксированной запятой

100

Задача сводится к вычислению частного Q и остатка S :

$$Q = \text{int} \left(\frac{Z}{D} \right), \quad S = Z - QD, \quad S < D,$$

где Z – делимое, D – делитель.

Деление чисел с фиксированной запятой

101

- Деление выражается как последовательность вычитаний делителя (Дт) сначала из делимого (Дм), а затем из образующихся в процессе деления *частичных остатков* (ЧО).
- Делимое $Z(z_{2n-1}z_{2n-2} \dots z_1z_0)$ обычно представляется двойным словом ($2n$ разрядов), делитель $D(d_{n-1}d_{n-2} \dots d_1d_0)$, частное $Q(q_{n-1}q_{n-2} \dots q_1q_0)$ и остаток $S(s_{n-1}s_{n-2} \dots s_1s_0)$ имеют разрядность n .

Деление чисел с фиксированной запятой

102

- Операция выполняется за n итераций и может быть описана следующим образом:

$$\begin{aligned} i &= 1, \dots, n, \\ S^{(i)} &= 2S^{(i-1)} - q_{n-i}(2^n D), \\ S^{(0)} &= Z, \\ S^{(n)} &= 2^n S, \\ q_{n-i} &= \begin{cases} 1, & \text{если } (2S^{(i-1)} - 2^n D) \geq 0, \\ 0, & \text{если } (2S^{(i-1)} - 2^n D) < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

- После n итераций получается

$$S^{(n)} = 2^n S^{(0)} - Q(2^n D) = 2^n (Z - QD) = 2^n S.$$

Деление чисел с фиксированной запятой

103

- Частное от деления $2n$ -разрядного числа на n -разрядное может содержать более чем n разрядов, что означает возникновение переполнения. В этом случае перед выполнением деления необходима проверка условия

$$Z < (2^n - 1)D + D = 2^n D.$$

- Из выражения следует, что переполнения не будет, если число, содержащееся в старших n разрядах делимого, меньше делителя.

Деление чисел с фиксированной запятой

104

- Перед выполнением деления с фиксированной запятой производится пробное вычитание D_t из старших n разрядов D_m . Если получающийся при этом остаток отрицательный, деление возможно, если же остаток от пробного вычитания положительный, то результат по абсолютной величине переполняет разрядную сетку. В этом случае должен формироваться признак переполнения и деление прекращается.
- Помимо этого требования, перед началом операции необходимо исключить возможность ситуации деления на 0.

Деление чисел с фиксированной запятой

105

- Реализовать деление можно двумя основными способами:
 - ▣ с неподвижным Дм и сдвигаемым вправо Дт;
 - ▣ с неподвижным Дт и сдвигаемым влево Дм.
- Недостатком первого способа является то, что в устройстве деления сумматор должен быть двойной длины.
- Второй способ позволяет строить устройство деления с сумматором одинарной длины.
- Поэтому на практике для реализации операции деления используется второй способ с *неподвижным делителем*.

Деление чисел с фиксированной запятой

106

В ЭВС для деления двоичных чисел можно использовать два метода:

- деление с восстановлением остатка,
- деление без восстановления остатка.

Деление чисел с фиксированной запятой

107

Деление с восстановлением остатка

- Этот алгоритм соответствует общепринятому способу деления чисел.
- Является наиболее очевидным алгоритмом и носит название алгоритма деления с неподвижным делителем и восстановлением остатка.

Деление чисел с фиксированной запятой

108

Данный алгоритм может быть описан следующим образом:

- исходное значение ЧО полагается равным старшим разрядам Дм;
- ЧО сдвигается на один разряд влево;
- из сдвинутого ЧО вычитается Дт и анализируется знак результата вычитания;
- очередной разряд частного равен 1, когда результат вычитания положителен, и 0, если отрицателен. В последнем случае значение остатка восстанавливается до того значения, которое было до вычитания;
- пункты 2-4 последовательно выполняются для получения всех разрядов частного.

Деление чисел с фиксированной запятой

109

В общем случае для определения $(n-i)$ -го разряда частного анализируется частичный остаток:

- Если $ЧО_{i-1} \geq 0$, он сдвигается влево и из него далее вычитается Дт, в результате чего получается остаток $ЧО_i$.
- Если же $ЧО_{i-1} < 0$, то сначала восстанавливается предыдущий положительный (сдвинутый) остаток, для чего к $ЧО_{i-1}$ прибавляется Дт.
- Далее восстановленный остаток сдвигается влево, из него вычитается Дт, и в результате получается остаток $ЧО_i$.
- При $ЧО_{i-1} \geq 0$ $(n-i)$ -й разряд частного равен единице, при $ЧО_{i-1} < 0$ – нулю.

Деление чисел с фиксированной запятой

110

Пример 1. Разделить с восстановлением остатка делимое $A = 41$ на делитель $B = 7$ ($n = 4$).

Решение. $A = 00101001$; $B = 0111$; $[-B]_{\text{доп}} = 1.1001$.

	Дм	0010	1001	0111	Дт
ЧО ₀		0010	1001	0 1 0 1	Частное 5
Сдвиг ЧО ₀ влево	0	0101	0010		
-Дт	1	1001			
ЧО ₁ < 0	1	1110	0010		
+Дт (восстановление ЧО ₀)		0111			
Восстановленный ЧО ₀	0	0101	0010		
Сдвиг ЧО ₀ влево	0	1010	0100		
-Дт	1	1001			
ЧО ₂ > 0	0	0011	0100		
Сдвиг ЧО ₂ влево	0	0110	1000		
-Дт	1	1001			
ЧО ₃ < 0	1	1111	1000		
+Дт (восстановление ЧО ₂)		0111			
Восстановленный ЧО ₂	0	0110	1000		
Сдвиг ЧО ₂ влево	0	1101	0000		
-Дт	1	1001			
ЧО ₄ > 0	0	0110	0000		
		0110			Остаток 6

Деление чисел с фиксированной запятой

111

Деление без восстановления остатка

- Недостаток алгоритма с восстановлением остатка заключается в необходимости выполнения на отдельных шагах дополнительных операций сложения для восстановления частичного остатка.
- Это увеличивает время выполнения деления, причем это время может меняться в зависимости от конкретного сочетания кодов операндов.
- Поэтому реальные устройства деления строятся на основе алгоритма *деления с неподвижным делителем без восстановления остатка*.

Деление чисел с фиксированной запятой

112

Данный алгоритм может быть описан следующим образом:

- исходное значение ЧО полагается равным старшим разрядам Дм;
- ЧО сдвигается на один разряд влево;
- из сдвинутого ЧО вычитается Дт, если остаток положительный, и к сдвинутому ЧО прибавляется Дт, если остаток отрицательный;
- очередной разряд частного равен 1, когда результат вычитания положительный, и 0, если он отрицательный;
- пункты 2-4 последовательно выполняются для получения всех разрядов частного.

Деление чисел с фиксированной запятой

113

Пример 1. Разделить без восстановления остатка делимое $A = 41$ на делитель $B = 7$ ($n = 4$).

Решение. $A = 00101001$; $B = 0111$; $[-B]_{\text{доп}} = 1.1001$.

	Дм	0010	1001	0111	Дт
ЧО ₀		0010	1001	0 1 0 1	Частное 5
Сдвиг ЧО ₀ влево	0	0101	0010		
-Дт	1	1001			
ЧО ₁ < 0	1	1110	0010		
Сдвиг ЧО ₁ влево	1	1100	0100		
+Дт		0111			
ЧО ₂ > 0	0	0011	0100		
Сдвиг ЧО ₂ влево	0	0110	1000		
-Дт	1	1001			
ЧО ₃ < 0	1	1111	1000		
Сдвиг ЧО ₃ влево	1	1111	0000		
+Дт		0111			
ЧО ₄ > 0	0	0110	0000		
		0110			Остаток 6

Деление чисел с фиксированной запятой

114

Деление чисел со знаком

- Деление чисел со знаком, также как и умножение, может быть выполнено путем перехода к абсолютным значениям делимого и делителя.
- Частному присваивается знак плюс при совпадающих знаках делимого и делителя, либо минус – в противном случае.
- Остаток всегда имеет знак делимого.

Деление чисел с фиксированной запятой

115

- Деление чисел, представленных в дополнительном коде, можно осуществлять, не переходя к модулям. При этом алгоритм деления видоизменяется в соответствии с особенностями использования дополнительного кода.
- Так как D_m и D_t не обязательно имеют одинаковые знаки, то действия с ЧО (прибавление или вычитание D_t) зависят от знаков остатка и D_t . Если знак остатка совпадает со знаком D_t , то очередной разряд частного равен 1, в противном случае – 0.

Деление чисел с фиксированной запятой

116

После завершения алгоритма может потребоваться коррекция частного, которая заключается в увеличении частного на единицу. Такая коррекция должна производиться в следующих случаях:

- $D_m > 0$ и $D_t < 0$;
- $D_m < 0$ и $D_t > 0$ при ненулевом остатке;
- $D_m < 0$ и $D_t < 0$ при нулевом остатке.

Деление чисел с фиксированной запятой

117

Пример 1. Разделить без восстановления остатка делимое $A = 41$ на делитель $B = -7$ ($n = 4$).

Решение. $[A]_{\text{пр}} = [A]_{\text{доп}} = 0.00101001;$

$$[B]_{\text{доп}} = 1.1001; [-B]_{\text{доп}} = 0.0111.$$

	Дм	0.	0010	1001	1.1001	Дт
ЧО ₀	0.	0010	1001	1	0	1
Сдвиг ЧО ₀ влево	0.	0101	0010			
ЧО ₀ (+), Дт(-) → +Дт	1.	1001				
ЧО ₁ < 0, знак ЧО ₁ совпадает со знаком Дт	1.	1110	0010			
Сдвиг ЧО ₁ влево	1.	1100	0100			
ЧО ₁ (-), Дт(-) → -Дт	0.	0111				
ЧО ₂ > 0, знак ЧО ₂ не совпадает со знаком Дт	0.	0011	0100			
Сдвиг ЧО ₂ влево	0.	0110	1000			
ЧО ₂ (+), Дт(-) → +Дт	1.	1001				
ЧО ₃ < 0, знак ЧО ₃ совпадает со знаком Дт	1.	1111	1000			
Сдвиг ЧО ₃ влево	1.	1111	0000			
ЧО ₃ (-), Дт(-) → -Дт	0.	0111				
ЧО ₄ > 0, знак ЧО ₄ не совпадает со знаком Дт	0.	0110	0000			
	0.	0110				

Дм > 0, Дт < 0

Частное +1 = 1011

Частное < 0

[Q]_{доп} = 1.1011

[Q]_{пр} = 1.0101

Частное -5

1 0 1 0

↑ ↑ ↑ ↑

0. 0110 = [S]_{пр} =

Остаток +6

Деление чисел с фиксированной запятой

118

Пример 1. Разделить без восстановления остатка делимое $A = -41$ на делитель $B = +7$ ($n = 4$).

Решение. $[A]_{\text{доп}} = 1.11010111$;

$[B]_{\text{пр}} = [B]_{\text{доп}} = 0.0111$; $[-B]_{\text{доп}} = 1.1001$.

	Дм	1.	1101	0111		0.0111	Дт
	ЧО ₀	1.	1101	0111		1010	
Сдвиг ЧО ₀ влево	1.	1010	1110				Дм < 0, Дт > 0
ЧО ₀ (-), Дт(+) → +Дт	0.	0111					Остаток ≠ 0
ЧО ₁ > 0, знак ЧО ₁ совпадает со знаком Дт	0.	0001	1110				Частное +1 = 1011
Сдвиг ЧО ₁ влево	0.	0011	1100				Частное < 0
ЧО ₁ (+), Дт(+) → -Дт	1.	1001					$[Q]_{\text{доп}} = 1.1011$
ЧО ₂ < 0, знак ЧО ₂ не совпадает со знаком Дт	1.	1100	1100				$[Q]_{\text{пр}} = 1.0101$
Сдвиг ЧО ₂ влево	1.	1001	1000				Частное -5
ЧО ₂ (-), Дт(+) → +Дт	0.	0111					
ЧО ₃ > 0, знак ЧО ₃ совпадает со знаком Дт	0.	0000	1000				
Сдвиг ЧО ₃ влево	0.	0001	0000				
ЧО ₃ (+), Дт(+) → -Дт	1.	1001					
ЧО ₄ < 0, знак ЧО ₄ не совпадает со знаком Дт	1.	1010	0000				
		1.	1010				$= [S]_{\text{доп}}$
		1.	0110				$= [S]_{\text{пр}} = \text{Остаток } -6$

Деление чисел с фиксированной запятой

119

Пример 1. Разделить без восстановления остатка делимое $A = -41$ на делитель $B = -7$ ($n = 4$).

Решение. $[A]_{\text{доп}} = 1.11010111$; $[B]_{\text{доп}} = 1.1001$; $[-B]_{\text{доп}} = 0.0111$.

	Дм	1.	1101	0111		1.1001	Дт	
	ЧО ₀	1.	1101	0111		0 1 0 1		
Сдвиг ЧО ₀ влево		1.	1010	1110				Дм < 0, Дт < 0
ЧО ₀ (-), Дт(-) → -Дт		0.	0111					Остаток ≠ 0
ЧО ₁ > 0, знак ЧО ₁ не совпадает со знаком Дт		0.	0001	1110				Частное = 0101
Сдвиг ЧО ₁ влево		0.	0011	1100				Частное > 0
ЧО ₁ (+), Дт(-) → +Дт		1.	1001					$[Q]_{\text{пр}} = 0.0101$
ЧО ₂ < 0, знак ЧО ₂ совпадает со знаком Дт		1.	1100	1100				Частное +5
Сдвиг ЧО ₂ влево		1.	1001	1000				
ЧО ₂ (-), Дт(-) → -Дт		0.	0111					
ЧО ₃ > 0, знак ЧО ₃ не совпадает со знаком Дт		0.	0000	1000				
Сдвиг ЧО ₃ влево		0.	0001	0000				
ЧО ₃ (+), Дт(-) → +Дт		1.	1001					
ЧО ₄ < 0, знак ЧО ₄ не совпадает со знаком Дт		1.	1010	0000				
		1.	1010	= [S] _{доп}				
		1.	0110	= [S] _{пр} =				Остаток -6